

Lab. 7. Timery i zegar czasu rzeczywistego

Wymagana wiedza

- timery, określenie zadanego przedziału czasu;
- Zegar czasu rzeczywistego.

Wykonanie

1. Stwórz projekt `counter_modulo_k` N-bitowego licznika modulo k. Licznik powinien liczyć od 0 do k-1. Dodatkowe wyjście **rollover** musi przyjmować wartość 1 w takcie zegara, gdy wartość licznika wynosi k-1. Jako parametr należy użyć wartości k, a liczbę bitów N należy wyznaczyć za pomocą funkcji stałej **clogb2**. Ponadto licznik musi mieć asynchroniczne wejście zerujące `aclr` i umożliwić włączenie sygnałem **enable**. Zaimplementować projekt na płycie dla k = 20 z następującym przyporządkowaniem pinów:

Wyprowadzenia	Piny
clk	KEY0
aclr	KEY1
enable	KEY2
Q[N-1:0]	LEDR[4:0]
rollover	LEDR9

2. Utwórz projekt `counter_BCD_3_digits` 3-bitowego licznika dziesiętnego, który liczy od 0 do 999 w odstępach 1 sekundy. Aby zsynchronizować projekt, użyj zegara `CLOCK_50` o częstotliwości 50 MHz. Wyświetl wartość licznika na ekranach HEX2-0. Aby zresetować licznik, użyj przycisku KEY0. Po osiągnięciu maksymalnej wartości (999) świeci dioda LEDR0.

Wskazówka: Użyj kilku liczników modulo 10. Użyj projektu opóźnienia `delay_1_sec`, który generuje sygnał zegara z interwałem 1 s na podstawie zegara `CLOCK_50`.

3. Utwórz zegar czasu rzeczywistego `real_time_clock`. Minuty (0-59) mają być wyświetlane na wyświetlaczach HEX5-4, sekundy - HEX3-2, setne sekundy - HEX1-0. Zaimplementuj wprowadzanie danych.

Aby wprowadzić setne sekundy, po naciśnięciu przycisku KEY1, użyj przełączników SW7-0.

Aby wprowadzić sekundy, po naciśnięciu przycisku KEY2, użyj przełączników SW7-0.

Aby wprowadzić minuty, po naciśnięciu przycisku KEY3, użyj przełączników SW7-0.

Timer ma zacząć odliczanie po naciśnięciu przycisku KEY0.

Wskazówka: stwórz projekt `delay_10ms`, który generuje sygnał zegarowy z interwałem 10 milisekund (ms). Użyj tego sygnału synchronizacji, aby zsynchronizować najniższy z liczników w module. Użyj wyjścia rollover do synchronizacji każdego następnego licznika modulo. Zwróć uwagę na wartość modulo każdego licznika.

4. Utwórz timer odliczający dwa z poniższych interwałów czasowych do sterowania miganiem diod LEDR[7:0] (wybrane przez prowadzącego).

- 0,1 sekundy (0,1 sek dioda zapalona, 0,1 sek. dioda zgaszona),
- 0,25 sekundy
- 0,5 sekundy
- 0,8 sekundy
- 1,2 sekundy
- 1,5 sekundy
- 1,8 sekundy
- 2 sekundy